



POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Název práce: Interaktivní nástroj pro kryptografické algoritmy

Autor práce: Jaroslav Vymětal

Vedoucí práce: doc. RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

Splnila práce cíle uvedené v zadání?

Ano.

- Autor navrhl a implementoval funkční webovou aplikaci, která umožňuje uživatelům interaktivně pracovat s vybranými symetrickými i asymetrickými šiframi a názorně sledovat jejich průběh.
- Silnou stránkou je zejména důraz na vizualizaci jednotlivých kroků šifrování a dešifrování, která je u jednodušších i složitějších algoritmů promyšleně realizována a významně přispívá k pochopení jejich principů.

Jazyková úroveň práce:

Výborná.

- Text bakalářské práce je po jazykové stránce na velmi dobré úrovni. Autor používá spisovný a odborný jazyk odpovídající akademickému stylu, formulace jsou srozumitelné, převážně stylisticky vyvážené a terminologicky přesné.
- Drobné nedostatky se objevují spíše ojediněle, zejména ve formě občasných stylistických těžkopádností, repetitivních formulací či menší nevyváženosti mezi formálním a lehce osobním stylem (např. častější užití 1. osoby jednotného čísla v teoretických pasážích). Tyto nedostatky však nijak zásadně nesnižují celkovou jazykovou kvalitu práce.

Formální zpracování:

Dobré.

- Struktura práce je přehledná, logicky uspořádaná a odpovídá běžnému členění (úvod, teoretická část, praktická část, závěr, literatura).
- Mírné nedostatky lze spatřovat v typografii (např. místy ne zcela ideální sazba vzorců či nerovnoměrné mezery) a v některých detailech formátování (např. drobné nekonzistence v označování částí nebo jazyková duplicita v úvodních metadatech).

Komentáře a připomínky:

- Práce působí celkově velmi kvalitním dojmem. Autor prokazuje dobrou orientaci v problematice kryptografie i ve zvolených technologiích a dokáže tyto oblasti vhodně propojit.
- Slabší stránkou práce je občasná nevyváženost mezi teoretickou precizností a popularizační rovinou výkladu. Místy se text přiklání spíše k intuitivnímu vysvětlení na úkor větší formální přesnosti či hlubší odborné diskuse.
- V práci mi trochu chybí popis celkové architektury navržené aplikace. Autor sice na několika místech zmiňuje oddělení prezentační a aplikační vrstvy a dílčím způsobem popisuje strukturu projektu, chybí však ucelený, systematický pohled na architekturu jako celek.
- Líbí se mi použití frameworku Vue.js, zejména důsledné rozdělení aplikace na menší, znovupoužitelné komponenty a oddělení prezentační vrstvy od aplikační logiky. Jednotlivé šifry jsou implementovány jako samostatné moduly s vlastní logikou v externích utilitách, zatímco komponenty Vue zajišťují pouze práci s uživatelským rozhraním, reaktivitou a zpětnou vazbou. Tento přístup vede k vysoké přehlednosti kódu, snadné údržbě a dobré rozšiřitelnosti. Aplikace je



navržena jako otevřený systém, do kterého lze bez zásadních zásahů přidávat další šifrovací algoritmy.

Závěrečné hodnocení: A

Je práce vhodná pro propagační účely katedry? ¹

ne

V Olomouci dne 28. května 2026

Mgr. Jiří Zaccpal, Ph.D.

oponent

¹ odpověď neovlivňuje celkové hodnocení práce